



多发性内分泌腺瘤综合征 (MEN)

(家族性内分泌腺瘤病；多发性内分泌腺瘤病)

作者: [Lawrence S. Kirschner](#), MD, PhD, The Ohio State University;

[Pamela Brock](#), MS, CGC, The Ohio State University

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

多发性内分泌腺瘤综合征是罕见的遗传病，表现为若干**内分泌腺**发生非癌性（良性）或癌性（恶性）肿瘤，或者虽未形成肿瘤但过度生长。

- 多发性内分泌腺瘤综合征是由于基因突变所致，因此有家庭遗传倾向。
- 多发性内分泌腺瘤 (MEN) 综合征有几种类型，包括 MEN 1 型 (MEN 1)、MEN 2A 型 (MEN 2A)、MEN 2B 型 (MEN 2B) 和 MEN 4 型 (MEN 4)。
- 根据受累腺体的不同表现为不同的临床症状。
- 可以进行基因筛查以确诊和确定患者的哪位家庭成员患有多发性内分泌腺瘤综合征。
- 无治愈可能，但是可以通过对受累的各个腺体进行手术或者药物治疗控制激素的过多分泌。

多发性内分泌腺瘤综合征可发生于婴儿，也可在人一生中的任何时候发生。

这些肿瘤和异常增大的腺体常产生过多的激素。肿瘤或异常增生可能同时发生在不止一个腺体内，改变总是随着时间的推移而发生。

多发性内分泌腺瘤综合征是由基因突变所致，通常遗传自父母一方。导致 MEN 1 的单一基因已被确定。在 MEN 2A 和 MEN 2B 患者中发现了另一种不同基因的异常，而第三种基因异常导致 MEN 4。

MEN 综合征的类型

多发性内分泌腺瘤综合征有四种类型，称为 MEN 1、MEN 2A、MEN 2B 和 MEN 4，尽管这些类型相互之间常有交叉重叠。

MEN 1 型

多发性内分泌腺瘤 1 型的患者会在下列两个或两个以上的腺体中发生肿瘤、过度增生和功能亢进：

- 甲状旁腺（紧邻甲状腺的小腺体）

- 胰腺
- [垂体](#)
- [肾上腺](#)（通常较少累及）

几乎所有1型多发性内分泌腺瘤综合征患者都有甲状腺腺肿瘤。大多数肿瘤都是非癌性的，但它们会使腺体分泌过多的甲状旁腺激素（[原发性甲状旁腺功能亢进](#)）。过量的甲状旁腺激素通常会使血钙水平升高，有时导致[肾结石](#)。

许多（30% 至 90%）MEN 1 型疾病患者的胰腺产激素细胞（胰岛细胞）也会形成肿瘤（亦称[胰腺神经内分泌肿瘤](#)）。

超过半数的胰岛细胞肿瘤都产生过多的胃泌素，后者能刺激胃分泌过多的胃酸。如果患者存在可生成胃泌素的肿瘤，则通常会发生[消化性溃疡](#)，一般会引起出血、穿孔并使胃内容物漏入腹腔或阻塞胃部。酸度增高，常影响胰腺分泌的酶的活性，导致腹泻、大便脂肪增多和恶臭（脂肪泻）。其中一些肿瘤产生高水平的胰岛素，从而导致血糖水平非常低（[低血糖](#)），特别是在患者数小时未进食的情况下。其余的胰岛细胞肿瘤可能产生其他激素，例如血管活性肠多肽，这会引起重度腹泻并导致[脱水](#)。而有些胰岛细胞肿瘤根本不分泌激素。

有些胰岛细胞肿瘤是恶性的，能向身体其他部位扩展（转移）。与非 MEN 1 型多发性内分泌腺瘤综合征人群的恶性胰岛细胞瘤相比，MEN 1 型多发性内分泌腺瘤综合征患者的恶性胰岛细胞瘤的生长往往比较缓慢。

有些 MEN 1 型患者还会发生垂体瘤。这些肿瘤中有些会分泌催乳素，引起月经紊乱，通常还会使非哺乳期女性泌乳（[乳溢症](#)），男性发生性欲减退和[勃起功能障碍](#)（阳痿）。其他一些肿瘤会产生生长激素，导致成人[肢端肥大](#)，或导致儿童[巨人症](#)。少数垂体瘤产生促皮质素，这会过度刺激肾上腺，使其生成高水平的类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）激素并引起[库欣综合征](#)。还有少数垂体瘤不产生激素。一些垂体瘤引起头痛、视力受损，并压迫周围脑组织使垂体功能减退。

在有些 MEN 1 型患者中，肾上腺会发生肿瘤或过度增生及功能亢进。这些通常是良性的（非癌性），但在某些人中可发展为肾上腺癌。少数患者会发生另一类肿瘤，被称为[神经内分泌肿瘤](#)。有些人的皮肤下还会长出非癌性脂肪生长物（脂肪瘤）。

MEN 1 型女性患者发生[乳腺癌](#)的风险可能更高。

MEN 2A 型

多发性内分泌腺瘤 2A 型的患者会在下列两个或两个以上的腺体中发生肿瘤、过度增生和功能亢进：

- [甲状腺](#)
- [肾上腺](#)
- [甲状旁腺](#)

有时一些 MEN 2A 型患者会出现一种被称为皮肤苔藓状淀粉样变的皮肤瘙痒症。[先天性巨结肠症](#)是一种肠道不能正常排空的疾病，见于 2% 至 5% 的 2A 型 MEN 患者。

皮肤苔藓状淀粉样变 (CLA)



图片

顶图显示两侧肩胛骨之间的皮肤苔藓状淀粉样变。底图是皮肤苔藓状淀粉样变的增厚、凸起、鳞状皮肤的特写视图。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

皮肤苔藓状淀粉样变（手臂）



图片

此图显示皮肤苔藓状淀粉样变的典型特征：皮肤增厚、凸起、有鳞屑。

图片由 KAREN MCKOY（医学博士）惠赠。

几乎每例 MEN 2A 型患者都会发生[甲状腺髓样癌](#)。约 40%-50% 的患者会出现某些肾上腺肿瘤（[嗜铬细胞瘤](#)），这类肿瘤会生成肾上腺素以及其他物质，因此通常会导致血压升高。这种[高血压](#)可能间歇发作，也可持续存

在，常常很严重。

一些 MEN 2A 型患者有甲状旁腺功能亢进，但不如 MEN 1 型患者那么常见。高水平的甲状旁腺激素可引起血钙水平升高。钙升高通常不会引起任何症状，但可能在 MEN 1 型和 MEN 2A 型患者中导致肾结石。MEN 综合征患者比没有这类疾病的人更容易患肾结石。

MEN 2B 型

多发性内分泌腺瘤 2B 型包括：

- 甲状腺髓样癌
- 嗜铬细胞瘤
- 周围神经增生物（神经瘤）

一些 MEN 2B 型患者没有家族史。这些患者是由于新的基因改变（基因突变）而致病。

MEN 2B 型引起的甲状腺髓样癌往往发病年龄较早，甚至在 3 个月大的婴儿中都会发现这种病。MEN 2B 型中的甲状腺髓样癌的生长和转移都比 MEN 2A 型快。

大多数 MEN 2B 型患者都会发生黏膜神经瘤。神经瘤出现在嘴唇周围、舌头和口腔黏膜，看起来像发光的肿块。神经瘤还可以发生在眼睑和眼球，包括结膜和角膜，可有眼睑增厚和嘴唇肥大。眼睑和嘴唇变厚，而嘴唇可能外翻（向外翻）。

黏膜神经瘤

图片

该患者舌头上的发亮小肿块是黏膜神经瘤特有的。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

消化道异常会导致便秘和腹泻。偶尔在结肠出现巨大扩张的肠管（巨结肠）。这些异常可能是生长在肠道神经的神经瘤所致。

MEN 2B 型患者常出现脊柱异常，尤其是脊柱弯曲。他们还可能头骨、足骨和股骨的异常。大多数 MEN 2B 患者四肢较长且关节松弛，看起来很瘦。这些异常中的某些与[马凡氏综合征](#)的相似。

表格				
不同类型多发性内分泌腺瘤综合征的状态				
常见病因	MEN 1	MEN 2A	MEN 2B	MEN 4
甲状旁腺功能亢进症 （甲状旁腺激素水平高）	95%或以上	10-20%	—	55-80%
胰腺肿瘤	30-80%	—	—	15-25%
垂体肿瘤	15-42%	—	—	30-45%
甲状腺肿瘤（特指 髓样癌 ）	—	超过 95%	超过 95%	—
嗜铬细胞瘤 （肾上腺肿瘤）	—	40-50%	50%	—
肾上腺皮质肿瘤	33%	—	—	—
黏膜上有神经瘤（神经周围的赘生物）	—	—	几乎100%	—
身体特征类似于 马凡综合征 患者	—	—	几乎100%	—
神经内分泌肿瘤	10-15%	—	—	5%
脂肪瘤*	高达 35%	—	—	—
血管瘤或胶原瘤†（尤其是面部）	70-85%	—	—	—
* 脂肪瘤是脂肪组织的增生，通常是良性的。				
† 血管瘤是小血管的增生，通常是良性的。胶原瘤是皮肤结缔组织的良性生长。				
MEN=多发性内分泌腺瘤综合征（Multiple endocrine neoplasia）。				

MEN 4 型

MEN 4 型与 MEN 1 型相似，但由不同基因异常引起，且不太常见。MEN 4 型患者会在下列腺体中发生肿瘤：

- 甲状旁腺
- 胰腺
- 垂体

在 MEN 4 型患者中，通常仅累及一个甲状旁腺。在 MEN 1 型中，多个甲状旁腺受累。此外，MEN 4 型患者的皮肤症状与 MEN 1 型患者不同。

MEN 综合症的诊断

- 基因检测
- 血液和尿液中的激素水平
- 有时需要影像学检查

通过试验确定导致多发性内分泌腺瘤综合症的遗传异常已经成为可能。医生通常对患有一种与多发性内分泌腺瘤综合症有关的肿瘤患者，以及对确诊患有此项综合症的患者的家庭成员进行基因检测。

由于约半数多发性内分泌腺瘤综合症患者的孩子可以遗传此病，对家庭成员的筛查显得尤为重要。在罕见情况下，多发性内分泌腺瘤患者的基因检测结果可能正常。

进行血液和尿液检查以检测升高的激素水平。

还需进行[超声](#)、[计算机断层扫描 \(CT\)](#)、[磁共振成像 \(MRI\)](#)、[正电子发射断层扫描 \(PET\)](#) 等影像学检查，以帮助医生确定肿瘤的位置。

MEN 综合症的治疗

- 肿瘤切除
- 经常需切除甲状旁腺
- 药物

多发性内分泌腺瘤综合症尚不能总体治愈。医生只能分别治疗每个腺体的病变。

如果可能，可以通过手术切除肿瘤。一些小的胰岛细胞瘤无需立即去除，但是会进行监测，看看是否正在增大，如果肿瘤变大并足以引起问题，则会治疗。手术切除前（或若无法手术），医生会通过药物来纠正由于腺体功能亢进导致的激素失衡。腺体过度增生且功能亢进但没有发生肿瘤时，通过药物治疗拮抗腺体功能亢进。

甲状腺髓样癌若不治疗最终会致命，因此如果基因检测结果证明患者存在 2A 或 2B 型多发性内分泌腺瘤，那么医生极有可能建议对甲状腺实施预防性切除手术。即使手术前尚未诊断为甲状腺髓样癌，也要进行这种预防性手术。与其他类型的甲状腺癌不同，这种侵袭性的甲状腺癌不能使用放射性碘治疗。一旦切除甲状腺，患者必须余生使用甲状腺激素。如果甲状腺癌已扩散，那么其他治疗（如化疗或其他药物）有时可帮助患者延长生命。

嗜铬细胞瘤必须在患者通过适当的药物治疗使血压得到控制后进行手术切除。

这些肿瘤可能不会同时全部出现，因此多发性内分泌腺瘤患者可能会感到焦虑，并担心其他肿瘤何时会发生或者是否会发生。定期监测血液和影像学检查很重要，但可能会增加焦虑。患者可能需要接受心理咨询，以更好地理解所患疾病并应对这种焦虑。